تمرین

پاسخ سؤال‌های غیرتحویلی تمرین سوم طراحی پایگاه داده‌ها

نگارنده
محمدحسین سبزعلیان

شماره‌ی دانشجویی
۴۰۲۱۰۱۹۰۶

درس
طراحی پایگاه داده‌ها

مخزن گیت‌هاب (شاخه‌ی homeworks، پوشه‌ی HW3) و سایر پاسخ‌ها:
github.com/MaximumAsp66915/Database_Course

سؤال ۱ – پرسش‌های کوتاه

به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

پاسخ

۱. **به چند طریق می‌توان جدولی برای نمایش رابطه‌ای با m ویژگی و n چندتایی نوشت؟**
رابطه، مجموعه‌ای از n چندتایی است و ویژگی‌های آن نیز مجموعه‌ی نام‌دار است؛ پس نه ترتیب سطرها معنا دارد و نه ترتیب ستون‌ها. هر جایگشت ستون‌ها ($m!$ حالت) و هر جایگشت سطرها ($n!$ حالت) همان رابطه را نشان می‌دهد؛ پس یک رابطه را به

$$m! \times n!$$

شکل متفاوت می‌توان به‌صورت جدول نوشت (چندتایی‌ها متمایزند، چون رابطه مجموعه است و سطر تکراری ندارد).

۲. **دو دلیل برای استفاده از مقدار تهی (NULL):**
(الف) مقدار ناشناخته: صفت برای آن نمونه مقدار دارد، ولی هنگام ثبت معلوم نیست؛ مانند شماره‌ی تلفن دانشجو که هنوز اعلام نشده است. (ب) مقدار ناموجود یا کاربردناپذیر: صفت برای آن نمونه اصلاً معنا ندارد؛ مانند ستون «زبان برنامه‌نویسی» برای کارمندی که برنامه‌ساز نیست در طراحی تک‌جدولی IS-A، یا کلید خارجی استادی که عضو هیچ گروه آموزشی نیست (مشارکت غیرالزامی در ارتباط 1:N). (در اسلایدها: «ناشناخته، ناموجود یا تعریف‌نشده».)

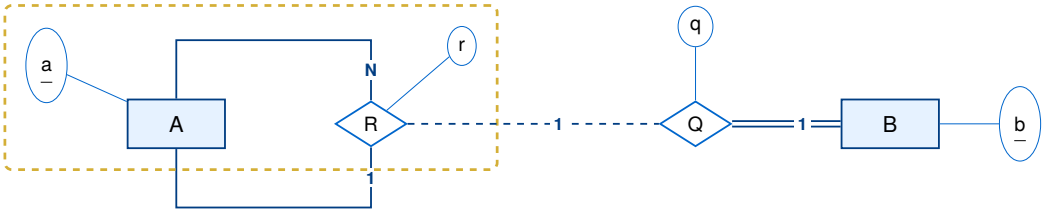
۳. **آیا می‌توان ویژگی «نام» را کلید اصلی جدول «دانشجو» گرفت، چون اکنون هیچ دو سطری نام یکسان ندارند؟**
خیر. کلید یک قید معنایی روی همه‌ی حالت‌های ممکن (حال و آینده) پایگاه داده است، نه ویژگی یک عکس لحظه‌ای از داده‌ها. معلوم‌بودن یکتایی در نمونه‌ی فعلی، چنین قیدی را نتیجه نمی‌دهد: فردا ممکن است دو دانشجو هم‌نام ثبت‌نام کنند و آن‌گاه یکی از دو درج رد می‌شود یا مقدار تغییر می‌کند. افزون بر این، نام

معمولاً می‌تواند تغییر کند و در همه‌ی ارجاع‌ها باید به‌روز شود (کلید باید تا حد امکان تغییرناپذیر و کوتاه باشد). کلید اصلی باید در همه‌ی سطرها یکتا و معلوم باشد، که برای نام تضمین نشده است.

۴. **طراحی منطقی نمودار EER.** (به تفصیل در ادامه)

شرح و طراحی پرسش ۴. نمودار را از درون به بیرون می‌خوانیم (تکنیک تجمیع؛ ابتدا بخش درون کادر سبز، سپس بخش بیرون):

- A یک موجودیت با شناسه‌ی a است و ارتباط بازگشتی R از نوع 1:N با صفت توصیفی r دارد؛ سمت N و سمت 1 هر دو نقش‌هایی از Aاند و مشارکت هیچ‌کدام الزامی نیست (خط ساده).
- کادر سبز ارتباط R را (به‌همراه دو شرکت‌کننده‌اش) یک موجودیت انتزاعی می‌کند؛ ارتباط Q (صفت q) میان این تجمیع و B با چندی 1:1 است و مشارکت B الزامی (خط دوتایی) است.



مرحله‌ی ۱: بخش درون تجمیع (A و R). ارتباط بازگشتی 1:N حالت ویژه‌ی ارتباط 1:N است و معمولاً با یک جدول (کلید خارجی به همان جدول) طراحی می‌شود. اما در اینجا ارتباط Q به خودِ نمونه‌های ارتباط *R* ارجاع می‌دهد. اگر R در جدول A ادغام شود، کلید خارجی B به سطرهای A اشاره می‌کند، حال آنکه هر سطر A نمونه‌ی R نیست (مشارکت اختیاری: سطرهای بدون والد) و باید قید معنایی جداگانه‌ای بگوید که فقط سطرهای دارای والد پذیرفته می‌شوند. همچنین مشارکت اختیاری از هر دو سو و وجود صفت توصیفی r طراحی با جدول جدا را موجه می‌کند (کاهش NULL؛ فرکانس ارجاع به خود ارتباط از طریق Q). پس:

A (a)

R (a_n, a_1, r)

کلید R کلید سمت N (فرزند) است: هر A در نقش N حداکثر یک والد دارد. هر دو ستون، کلید خارجی به A(a) هستند و a_1 هیچ‌مقدارناپذیر است (سطرِ R فقط وقتی هست که والد وجود دارد؛ سطری که والد ندارد اصلاً در R نمی‌آید).

مرحله‌ی ۲: بخش بیرونی (Q و B). Q از نوع 1:1 است و مشارکت B الزامی، مشارکت تجمیع غیرالزامی: طبق درس، ارتباط در جدول سمت الزامی ادغام می‌شود (دو جدول). کلید خارجی به «موجودیت انتزاعی»، یعنی به کلید R:

B (b, q, a_n)

که در آن a_n هم NOT NULL است و هم UNIQUE. NOT NULL مشارکت الزامی B را اعمال می‌کند و UNIQUE سمت «۱» نمونه‌ی R در ارتباط Q را.

پاسخ پرسش‌های ۵ تا ۱۰.

۵. **تخصیص همپوشان کامل با n زیرنوع، با کمترین مقدار NULL: $n+1$ جدول:** یک جدول زبرنوع (صفات مشترک) و یک جدول برای هر زیرنوع (صفات خاص همراه شناسه‌ی زبرنوع). در این طراحی هیچ ستونِ نامربوطی وجود ندارد، پس NULL ناشی از تخصیص نداریم و افزونگی هم نمی‌آید. (روش n جدولی، چون تخصیص کامل است، قابل‌استفاده است و آن هم NULL ندارد، اما در تخصیص همپوشان صفات مشترک نمونه‌ای که در چند زیرنوع است چند بار تکرار می‌شود؛ روش‌های تک‌جدولی هم NULL زیاد دارند.)

۶. **تخصیص همپوشان ناقص:** روش‌های n جدولی (نیازمند تخصیص کامل) و تک‌جدولی با صفت نوع (نیازمند تخصیص مجزا) قابل‌استفاده نیستند. روش عمومی $n+1$ **جدول** همیشه ممکن است. تنها گزینه‌ی دیگر روش تک‌جدولی با آرایه‌ی بیتی (**یک جدول**) است که به همپوشان بودن نیاز دارد و NULL زیاد می‌آورد.

۷. **اعمال الزامی‌بودن مشارکت سمت N در N:1:** کلید خارجی که در جدول سمت N می‌آید هیچ‌مقدارناپذیر (NOT NULL) تعریف می‌شود تا هر سطر سمت N حتماً به یک سطر سمت 1 ارجاع کند. (به‌همراه خود قید کلید خارجی که وجود سطر هدف را تضمین می‌کند.)

۸. **جدول جدا برای رابطه‌ی بازگشتی:** (الف) همیشه وقتی چندی M:N است (دو جدول: موجودیت و ارتباط با دو کلید خارجی از یک دامنه و کلید اصلی مرکب)؛ (ب) در 1:N و 1:1 وقتی مشارکت سمت N (یا هر دو سمت) غیرالزامی و کم است (کمتر از حدود ۳۰٪) و جدول بزرگ است، ارتباط صفات توصیفی زیاد دارد یا فرکانس ارجاع به خود ارتباط زیاد است؛ (پ) وقتی ارتباط در تجمیع شرکت می‌کند و باید به‌عنوان یک موجودیت انتزاعی به آن ارجاع داد (مانند پرسش ۴).

۹. **توجیه جدول جدا برای N:1:** (۱) مشارکت سمت N غیرالزامی و ضعیف (کمتر از حدود ۳۰٪) و تعداد نمونه‌ها زیاد است؛ جدا کردن، NULL ستون کلید خارجی را کم می‌کند. (۲) فرکانس ارجاع به خود ارتباط زیاد و به صفات دیگر موجودیت سمت N کم است. (۳) ارتباط صفات توصیفی زیادی دارد و ستون‌های جدول سمت N را زیاد می‌کند. (۴) ارتباط در ارتباط دیگر یا تجمیع شرکت می‌کند. اگر مشارکت سمت N الزامی باشد، ادغام در جدول سمت N (با NOT NULL) مناسب‌تر است.

۱۰. **آرایه‌ی بیتی:** در طراحی منطقی IS-A با یک جدول به‌کار می‌رود و وقتی تخصیص همپوشان است. به‌ازای هر زیرنوع یک بیت (TB1،...،TBn) در جدول زبرنوع می‌گذاریم. آرایه نشان می‌دهد هر نمونه عضو مجموعه‌ی نمونه‌های کدام زیرنوع‌هاست: بیت i برابر ۱ یعنی نمونه در زیرنوع i است و ممکن است چند بیت هم‌زمان ۱ باشد.

سؤال ۲ – کلید جانشین

برای رعایت قوانین حریم‌خصوصی در برخی کشورها، دانشگاه نمی‌تواند از کد ملی برای شناسایی افراد استفاده کند؛ لذا شماره‌ی دانشجویی برای هر نفر تولید شده و آن را به‌عنوان کلید اصلی در جداول مختلف خود در نظر می‌گیرد. این صفت ساختگی با عنوان کلید جانشین (Surrogate key) شناخته می‌شود.

۱. برخی طراحان پایگاه‌داده با استفاده از کلید جانشین مخالف هستند، چون دارای معنای موضوعی و ذاتی نیست. با استفاده از ویژگی‌های طبیعی دانشجو (غیر از کد ملی) کلید اصلی برای این موجودیت پیشنهاد دهید.

۲. اگر در کلید اصلی از نام شخص استفاده شود، تغییر نام چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؟ (حداقل ۲ مورد ذکر کنید)

۳. به‌طور کلی فواید و معایب استفاده از کلید جانشین را بیان کنید.

پاسخ

۱) کلید اصلی بر پایه‌ی ویژگی‌های طبیعی

کلید خوب (طبق درس) یکتا و هیچ‌مقدارناپذیر است، تا حد امکان کوتاه است و مقدارش تغییر نمی‌کند. هیچ ویژگی طبیعی‌ای به‌تنهایی یکتایی را تضمین نمی‌کند (نام، تاریخ تولد و ... تکراری‌اند)، پس کلید باید مرکب باشد:

کلید اصلی = (نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شهر تولد)

همه‌ی این ویژگی‌ها هنگام ثبت‌نام الزامی‌اند (پس هیچ‌مقدارناپذیرند) و احتمال هم‌مقدار بودن هر پنج‌تایی بسیار کم است. برای دانشجوی خارجی می‌توان (شماره‌ی گذرنامه، کشور صادرکننده) را کلید گرفت. این انتخاب با این حال کامل نیست: ممکن است دو هم‌نام هم‌پدرنام دوقلو باشند و یک‌روز و در یک شهر به دنیا بیایند (کلید ناکافی)، و باید به‌صورت قید یکتایی در پایگاه تعریف شود. ایرادهای آن در بخش بعد آمده است.

۲) مشکلات تغییر نام وقتی در کلید اصلی باشد

۱. **انتشار تغییر به همه‌ی جدول‌های وابسته:** نام در کلید خارجی تمام جدول‌هایی که به دانشجو ارجاع می‌دهند (انتخاب واحد، نمره، مالی، ...) تکرار شده است. تغییر نام یعنی به‌روزرسانی کلید و همه‌ی سطرهای ارجاع‌دهنده در یک تراکنش (ON UPDATE CASCADE)؛ هزینه‌ی زیاد، قفل‌شدن جدول‌ها و در صورت تعریف نشدن آبشاری، رد شدن به‌روزرسانی یا ایجاد کلید خارجی معلق (نقض جامعیت ارجاعی).

۲. **از دست رفتن شناسایی تاریخچه:** کلید باید هویت ثابتی برای موجودیت باشد. وقتی نام عوض می‌شود، سوابق قبلی (کارنامه، گزارش‌های حسابرسی، پرونده‌ها و پیوندهای سامانه‌های دیگر) که با نام قدیم ثبت شده‌اند دیگر به شخص متصل نیستند یا باید همگی بازنویسی شوند و تاریخچه‌ی واقعی از بین می‌رود.

۳. **خطر یکسان‌شدن با کلید دیگر:** نام جدید ممکن است با ترکیب موجود برای شخص دیگری برابر شود و قید یکتایی را بشکند؛ به‌روزرسانی رد می‌شود در حالی که تغییر نام واقعاً معتبر است.

۴. **کلید بلند و کند:** کلید مرکب و متنی در همه‌ی کلیدهای خارجی و شاخص‌ها تکرار می‌شود؛ فضای بیشتر، پیوند کندتر و غلط تایپی/اختلاف املایی (مانند «مهدی» و «محدی»، یا فاصله‌ها) به نمونه‌ی ناهمخوان منجر می‌شود.

۳) فواید و معایب کلید جانشین

فواید	معایب
تغییرناپذیری: مقدارش با تغییر ویژگی‌های واقعی (نام، نشانی، ...) عوض نمی‌شود؛ پس به‌روزرسانی آبشاری لازم نمی‌شود.	**فاقد معنا:** مقدار آن چیزی درباره‌ی موجودیت نمی‌گوید؛ خواندن داده، اشکال‌زدایی و گزارش بدون پیوند با جدول اصلی دشوارتر است.
یکتایی و هیچ‌مقدارناپذیری تضمین‌شده؛ مقدارش را سامانه تولید می‌کند.	**یکتایی موجودیت واقعی را تضمین نمی‌کند:** می‌توان یک شخص را دو بار با دو شماره ثبت کرد؛ برای ویژگی‌های طبیعی باز هم باید قید UNIQUE گذاشت.
کوتاه و ساده (یک عدد صحیح): کلیدهای خارجی کوچک‌تر، شاخص و پیوند سریع‌تر.	**ستون و شاخص اضافه** و نیاز به سازوکار تولید شماره که ممکن است گلوگاه ثبت یا مشکل ادغام پایگاه‌ها شود.
کلید خارجی ساده برای موجودیت‌های ضعیف و ارتباط‌های چندتایی (به‌جای کلیدهای مرکب بلند).	**پیوندهای بیشتر برای جست‌وجو با ویژگی‌های طبیعی** و پیچیدگی انتقال/تطبیق داده میان سامانه‌ها (شماره‌ها در هر سامانه متفاوت است).
حریم خصوصی: ویژگی شخصی (کد ملی، نام) در کلیدهای خارجی و نشانی‌ها پخش نمی‌شود.	**افشای ترتیب و تعداد:** شماره‌های پشت‌سرهم قابل حدس‌اند (مثلاً در نشانی‌های وب) و ممکن است حفره‌هایی در دنباله بیفتد.

جمع‌بندی: در عمل کلید جانشین برای کلیدهای اصلی و خارجی به‌کار می‌رود، ولی کلید (ترکیب) طبیعی نیز باید با قید UNIQUE همراه شود تا هم کارایی و تغییرناپذیری داشته باشیم و هم یکتایی معنایی.

سؤال ۳ – شعبه، ماشین و کارمند

فرض کنید هر شعبه از یک شرکت تعدادی ماشین و تعدادی کارمند دارد. هر شعبه به برخی کارمندان خود حداکثر یک ماشین اختصاص می‌دهد. دو نمودار ER زیر برای دو روش متفاوت مدل کردن این سامانه پیشنهاد شده است. در این نمونه‌ی فرضی، شعبه‌ی B_1 دارای سه ماشین C_1, C_2, C_3 و دو کارمند P_1, P_2 است. شعبه‌ی B_2 دارای دو ماشین C_4, C_5 و سه کارمند P_3, P_4, P_5 است. ماشین‌های C_1 و C_2 و C_4 و C_5 به ترتیب به کارمندهای P_1 و P_2 و P_3 و P_4 اختصاص داده شده‌اند.



نمودار ۱



نمودار ۲

۱. طراحی منطقی مبتنی بر ساختار داده‌ی جدولی برای هر یک از دو نمودار ER ارائه کنید.
۲. طبق فرض سؤال، به پرس‌وجوی «چه ماشینی به کارمند P_3 اختصاص داده شده است؟» طبق هر مدل پاسخ دهید.
۳. طبق فرض سؤال، به پرس‌وجوی «کارمند P_5 برای چه شعبه‌هایی کار می‌کند؟» طبق هر مدل پاسخ دهید.
۴. این دو طراحی نمونه‌هایی از تله‌ی ارتباطی چتری (Fan) و شکاف (Chasm) هستند. مدلی طراحی کنید که امکان پاسخ‌گویی به هر دو پرس‌وجوی قبل را داشته باشد. مدل خود را به صورت نمودار ER ارائه کنید.
۵. می‌خواهیم مطمئن شویم هیچ شعبه‌ای نتواند ماشین بلااستفاده (بدون اختصاص به کارمند) نگه‌داری کند. چه تغییری در مدل پیشنهادی بخش قبل لازم است تا این محدودیت در آن اعمال شود؟ (تنها تغییر را ذکر کنید)

پاسخ

۱) طراحی منطقی هر نمودار

نمودار ۱. دو ارتباط N:1 داریم که هر دو سمت N (کارمند، ماشین) مشارکت الزامی دارند؛ پس هر ارتباط در جدول سمت N ادغام می‌شود و کلید خارجی NOT NULL می‌شود. سه جدول:

BRANCH (B_id)

EMPLOYEE (P_id, B_id)

MACHINE (C_id, B_id)

در هر دو جدول B_id هیچ‌مقدارناپذیر (NOT NULL) است و به BRANCH ارجاع می‌دهد. **نمودار ۲.** ارتباط «مالک» مانند بالا (N:1، ماشین الزامی). ارتباط «اختصاص» 1:1 است و مشارکت هر دو سو غیرالزامی (ماشین‌ها و کارمندان بدون اختصاص داریم). در نمونه‌ی داده ۴ از ۵ ماشین و ۴ از ۵ کارمند در ارتباط‌اند؛ یعنی مشارکت (۸۰٪) بسیار بیشتر از حدود ۳۰٪ درس است و تنها یک NULL داریم. پس طرح دوجدولی (بدون جدول جدا برای ارتباط) توجیه دارد. کلید خارجی کارمند را در جدول ماشین می‌گذاریم، چون ماشین از قبل کلید خارجی شعبه را دارد و ستون اضافه‌ای به جدول کارمند نمی‌آید (جایگزین: ستون C_id در جدول کارمند با همان قید):

BRANCH (B_id)

EMPLOYEE (P_id)

MACHINE (C_id, B_id, P_id)

در MACHINE: B_id NOT NULL؛ و P_id هم UNIQUE است (هر کارمند حداکثر یک ماشین) و هم تهی‌پذیر.

نمونه‌ی داده‌ی صورت سؤال در دو طراحی:

BRANCH

B_id
B1
B2

EMPLOYEE (model 1)

P_id	B_id
P1	B1
P2	B1
P3	B2
P4	B2
P5	B2

MACHINE (model 1)

C_id	B_id
C1	B1
C2	B1
C3	B1
C4	B2
C5	B2

EMPLOYEE (model 2)

P_id
P1
P2
P3
P4
P5

MACHINE (model 2)

C_id	B_id	P_id
C1	B1	P1
C2	B1	P2
C3	B1	*NULL*
C4	B2	P3
C5	B2	P4

۲) «چه ماشینی به کارمند P_3 اختصاص داده شده است؟»

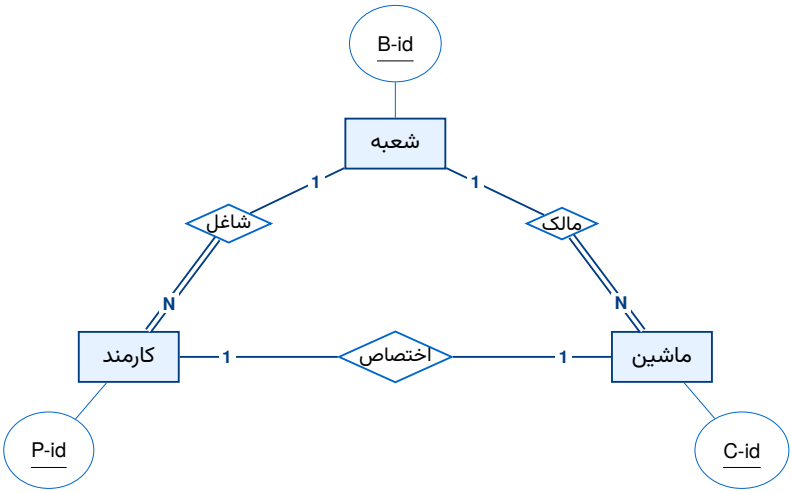
- **مدل ۱:** پایگاه فقط می‌گوید P_3 در شعبه‌ی B_2 کار می‌کند و B_2 ماشین‌های C_4 و C_5 را دارد. اختصاص ماشین به کارمند در این مدل ثبت نمی‌شود؛ پس پاسخ دقیق وجود ندارد: ماشین یکی از $\{C_4, C_5\}$ است (یا اصلاً ماشینی ندارد). این همان تله‌ی چتری است.
- **مدل ۲:** پاسخ دقیق است: C_4. (سطر MACHINE با P_id برابر P3).

۳) «کارمند P_5 برای چه شعبه‌هایی کار می‌کند؟»

- **مدل ۱:** پاسخ مستقیم: B_2 (سطر (P_5, B_2) در EMPLOYEE).
- **مدل ۲:** کارمند تنها از مسیر ماشین (کارمند $\rightarrow$ ماشین $\rightarrow$ شعبه) به شعبه می‌رسد. P_5 ماشین ندارد، پس مسیر قطع می‌شود و پاسخی نمی‌توان داد (نتیجه‌ی خالی؛ شعبه‌ی او اصلاً ثبت نشده است). این تله‌ی شکاف است. (هر کارمند طبق صورت سؤال به یک شعبه تعلق دارد، ولی مدل ۲ این را نشان نمی‌دهد.)

۴) تله‌ی چتری و شکاف و مدل پیشنهادی

تله‌ی چتری: دو ارتباط 1:N از یک موجودیت (شعبه) به دو موجودیت دیگر (کارمند و ماشین) خارج می‌شوند؛ مسیر کارمند $\rightarrow$ شعبه $\rightarrow$ ماشین مبهم است، چون معلوم نیست کدام ماشین شعبه به کدام کارمند تعلق دارد (مدل ۱).
تله‌ی شکاف: مسیر شعبه $\rightarrow$ ماشین $\rightarrow$ کارمند از رابطه‌هایی می‌گذرد که مشارکت اختیاری دارند؛ نمونه‌هایی که در میانه‌ی مسیر شرکت نمی‌کنند (ماشین بدون کارمند و کارمند بدون ماشین) از مسیر حذف می‌شوند و کارمند به شعبه نمی‌رسد (مدل ۲).
مدل پیشنهادی: هر سه ارتباط را همزمان نگه می‌داریم؛ ارتباط مستقیم «شاغل» (کارمند با شعبه، با مشارکت الزامی کارمند)، ارتباط «مالک» (ماشین با شعبه، مشارکت الزامی ماشین) و ارتباط «اختصاص» (1:1 میان ماشین و کارمند) که پاسخ پرسش ۲ را مستقیم می‌دهد. نتیجه یک مثلث است:



اکنون $P_5 \rightarrow B_2$ مستقیماً از «شاغل» و $P_3 \rightarrow C_4$ مستقیماً از «اختصاص» به‌دست می‌آید. افزونگی این مدل (شعبه‌ی کارمند از دو مسیر به‌دست می‌آید) با قید معنایی باید کنترل شود: شعبه‌ی ماشین اختصاص‌یافته با شعبه‌ی کارمند یکی است. طرح جدولی با اعمال ساختاری این قید:

BRANCH (B_id)

EMPLOYEE (P_id, B_id)

MACHINE (C_id, B_id, P_id)

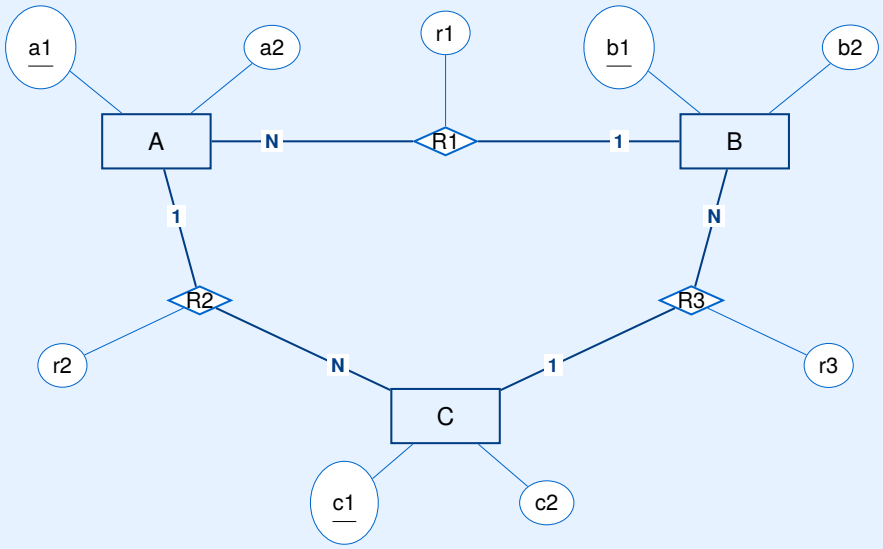
قیدها: در EMPLOYEE، B_id NOT NULL و UNIQUE(P_id, B_id)؛ در MACHINE، کلید خارجی مرکب (P_id, B_id) به EMPLOYEE(P_id, B_id). کلید خارجی مرکب فقط وقتی P_id تهی نیست بررسی می‌شود؛ پس ماشینِ بدون کارمند مجاز است و ماشینِ اختصاص‌یافته همیشه در همان شعبه‌ی کارمند قرار دارد.

۵) جلوگیری از ماشین بلااستفاده

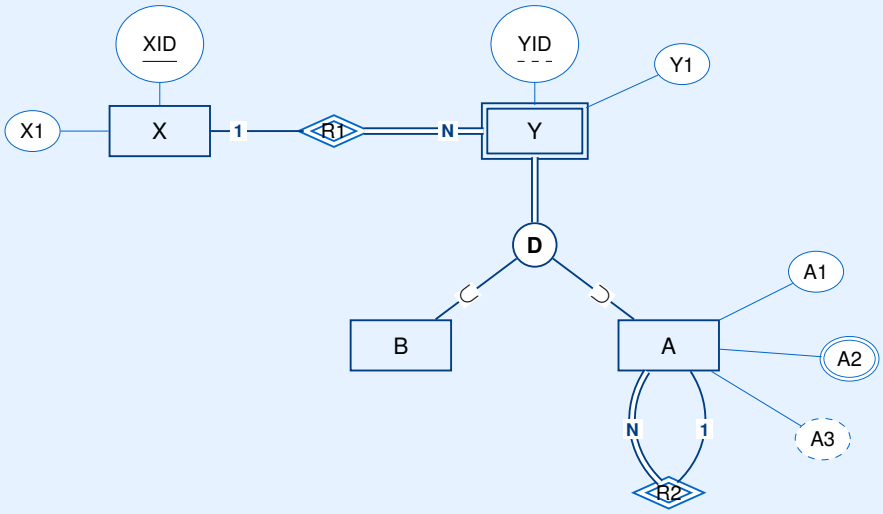
تنها تغییر: مشارکت **ماشین** در ارتباط «اختصاص» **الزامی** شود (خط دوتایی میان ماشین و «اختصاص»). نتیجه‌ی جدولی: ستون P_id در جدول MACHINE NOT NULL می‌شود، پس هر ماشین حتماً به یک کارمند اختصاص دارد.

سؤال ۴ – تبدیل نمودارها به مدل رابطه‌ای

مدل رابطه‌ای (طراحی منطقی) متناظر با هر کدام از نمودارهای زیر مطلوب است.



شکل ۱: نمودار ۱ پرسش ۴ (بازسازی‌شده).



شکل ۲: نمودار ۲ پرسش ۴ (بازسازی‌شده).

پاسخ

۱) نمودار ۱: سه ارتباط 1:N حلقه‌ای

ترتیب پیشنهادی درس: ابتدا ارتباط‌های M:N، سپس 1:N و در آخر 1:1. اینجا ارتباط M:N یا 1:1 نداریم و هر سه ارتباط 1:N است (سمت N دارای کلید خارجی می‌شود و صفت ارتباط در همان جدول می‌آید):

- R1: سمت N همان A است (N نمونه‌ی A با یک B)؛ کلید خارجی b1 و صفت r1 در جدول A.
- R2: سمت N همان C است؛ کلید خارجی a1 و صفت r2 در جدول C.
- R3: سمت N همان B است؛ کلید خارجی c1 و صفت r3 در جدول B.

مشارکت هیچ‌کدام الزامی نیست، پس هر سه کلید خارجی تهی‌پذیرند.

A (a1, a2, b1, r1)

B (b1, b2, c1, r3)

C (c1, c2, a1, r2)

کلیدهای خارجی: A.b1→B(b1)، B.c1→C(c1)، C.a1→A(a1).

نکته‌ی مهم: ارجاع‌ها دوری‌اند ($A \to B \to C \to A$). اگر کلیدها هیچ‌مقدارناپذیر بودند، اولین سطر هیچ جدولی درج‌شدنی نبود. چون مشارکت اختیاری است، ستون‌ها NULL می‌پذیرند و ابتدا سطرها را با کلید خارجی تهی درج و بعد به‌روزرسانی می‌کنیم (درج مرحله‌ای).

۲) نمودار ۲: موجودیت ضعیف، تخصیص و ارتباط بازگشتی

۱. **X و Y (موجودیت ضعیف و ارتباط شناسا).** Y با XID و ممیزه‌ی YID شناسایی می‌شود (مشارکت Y در R1 الزامی):

X (XID, X1)

Y (XID, YID, Y1)

۲. **تخصیص D (مجزا و کامل) Y به A و B.** با روش اول ($n+1=3$ جدول) هر زیرنوع جدولی با شناسه‌ی زبرنوع (کلید اصلی و خارجی) دارد. شناسه‌ی Y مرکب است (XID, YID)، پس کلید جدول زیرنوع هم مرکب است. B صفت خاص ندارد و فقط عضویت را نگه می‌دارد.

۳. **صفات A.** A1 ساده است و در جدول A می‌آید. A2 چندمقداری است و طبق «حالت ۸» جدول جدا می‌خواهد. A3 مشتق است و ذخیره نمی‌شود.

۴. **ارتباط بازگشتی R2 از نوع 1:N.** مشارکت سمت N الزامی است: هر A حتماً یک «A والد» دارد؛ پس کلید خارجی دوتایی (PXID،PYID) به A در همان جدول می‌آید و NOT NULL است (ارتباط یک‌جدولی: حالت ۵). دو نکته: (۱) چون هر A والد دارد، فرد ریشه وجود ندارد؛ برای مجموعه‌ی غیرتهی از Aها حتماً دور یا خودارجاعی لازم است، (۲) علامت ارتباط شناسا (لوزی دوتایی) روی R2 کلید A را عوض نمی‌کند، زیرا A ممیزه‌ی دیگری ندارد و شناسه‌اش از Y (و در نهایت X) می‌آید؛ کلید والد فقط به‌عنوان کلید خارجی ظاهر می‌شود.

Y (XID, YID, Y1)

A (XID, YID, A1, PXID, PYID)

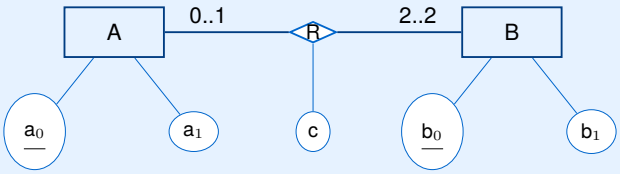
A_A2 (XID, YID, A2)

B (XID, YID)

کلیدهای خارجی: Y→A(XID,YID)، Y→B(XID,YID)، A→A_A2(XID,YID)، A(XID,YID)→A(PXID,PYID) با PXID و PYID هیچ‌مقدارناپذیر. مجزا بودن تخصیص یعنی یک (XID,YID) نباید هم در A و هم در B باشد؛ این قید با یک قید معنایی جداگانه اعمال می‌شود (و کامل بودن یعنی هر سطر Y باید در یکی از دو جدول باشد). **طرح‌های جایگزین:** چون تخصیص مجزا و کامل است، روش‌های دیگر هم مجازند: (الف) یک جدول Y با صفت نوع (TYPE) و ستون‌های A1، PXID، PYID که برای سطرهای نوع B تهی می‌شوند (و دیگر نمی‌توان NOT NULL گذاشت)؛ (ب) دو جدول A و B بدون جدول Y با تکرار Y1. روش اول را انتخاب کردیم، چون NULL و افزونگی ندارد و قید والد را مستقیم NOT NULL می‌کند.

سؤال ۵ – سه طراحی برای یک نمودار

برای نمودار ER زیر سه طراحی ارائه شده است. برای هر کدام بیان کنید در صورت صحت طراحی، در چه شرایطی موجّه است. (کلید خارجی با علامت سه نقطه روی خصیصه مشخص شده است.)



۱- $ABR(\underline{a_0}, \underline{b_0}, \underline{b'_0}, a_1, b_1, b'_1, c, c')$

۲- $AR(\underline{a_0}, a_1, \ddot{b}_0, \ddot{b}'_0, c, c')\ ,\ B(\underline{b_0}, b_1)$

۳- $A(\underline{a_0}, a_1)\ ,\ B(\underline{b_0}, b_1)\ ,\ R(\underline{\ddot{a}_0}, \underline{\ddot{b}_0}, \underline{\ddot{b}'_0}, c, c')$

پاسخ

خواندن نمودار. طبق طرح‌های داده‌شده، $(0..1)$ کنار A یعنی هر نمونه‌ی B با حداکثر یک A ارتباط دارد و $(2..2)$ کنار B یعنی هر نمونه‌ی A با دقیقاً دو B ارتباط دارد. پس R از نوع 1:N است (A سمت ۱) با تعداد ثابت $N = 2$: هر A دو B دارد و هر B حداکثر یک A؛ مشارکت A الزامی و مشارکت B اختیاری است. صفت ارتباط c به‌ازای هر یک از دو B جدا ثبت می‌شود (c برای B اول، c' برای B دوم). در هر سه طراحی، b_0 و b'_0 کلید Bی اول و دوم‌اند.

طراحی ۱: یک جدول ABR

ساختار: هر سطر یک A را همراه دو B و صفات ارتباط‌شان دارد. کلید اصلی a_0 است و b_0 و b'_0 هر کدام کلید کاندیدند (هر B حداکثر در یک سطر است).

موجّه است وقتی:

- هر B حتماً به یک A وصل باشد (مشارکت B الزامی، یعنی $1..1$ کنار A)؛ در نمودار داده‌شده $0..1$ است و Bی بدون A در هیچ سطری جا ندارد (از دست رفتن داده). پس برای این نمودار به‌تنهایی صحیح نیست، مگر قید اضافه شود که B بدون A وجود ندارد.
- تعداد B به ازای هر A ثابت و کوچک (دقیقاً ۲) و بدون تغییر باشد.
- B در ارتباط دیگری شرکت نکند و جدا از A پرس‌وجو نشود؛ در این صورت بدون هیچ پیوند و هیچ NULL و با کمترین جدول کار می‌کند.

ایرادها: B به‌عنوان موجودیت مستقل نیست (پرس‌وجوی همه‌ی Bها به اجتماع دو گروه ستون نیاز دارد)، ستون‌ها تکرار شده‌اند و باید $b_0 \neq b'_0$ و جدا بودن مقدارهای دو ستون روی کل جدول با قید اضافی اعمال شود.

طراحی ۲: جدول AR و جدول B

ساختار: B جدول مستقل دارد؛ A همراه ارتباط (دو کلید خارجی b_0 و b'_0 به B و صفات c و c') یک جدول است.

برای نمودار داده‌شده صحیح است و موجّه است وقتی:

- هر A دقیقاً دو B دارد (NOT NULL برای هر دو کلید خارجی؛ مشارکت الزامی A پس NULL نداریم)، عدد ۲ ثابت است، و معمولاً A را همراه Bهایش می‌خواهیم (بدون پیوند با جدول ارتباط).
- Bی بدون A داریم (مشارکت اختیاری B)؛ این طراحی آن‌ها را در جدول B نگه می‌دارد.
- صفات ارتباط کم‌اند و فرکانس ارجاع به ارتباط کم نیست.

قیدهای لازم: b_0 و b'_0 هر دو NOT NULL و UNIQUE، $b_0 \neq b'_0$ و Bی استفاده‌شده در یک ستون نباید در

ستون دیگر سطر دیگری تکرار شود (قید میان‌ستونی جداگانه). **ایراد:** ثابت بودن عدد ۲ در ساختار؛ اگر بشود ۳ باید ستون اضافه کرد؛ یافتن A یک B به OR روی دو ستون نیاز دارد.

طراحی ۳: سه جدول A، B، R

ساختار: هر موجودیت جدول خودش را دارد و ارتباط جدول جدا دارد که هر سطر آن یک A و دو Bی او را (با c و c') دارد؛ کلید R همان a_0 است و b_0 و b'_0 هم کلید کاندید و کلید خارجی‌اند.

صحیح است و موجّه است وقتی:

- مشارکت A غیرالزامی و کم بود (مثلاً اگر $0..2$ بود): جدا کردن ارتباط از A، NULL ستون‌های کلید خارجی را حذف می‌کند. (با $2..2$ فعلی سطرهای R به تعداد سطرهای A است و طراحی ۳ در عمل همان طراحی ۲ با یک پیوند اضافه است.)
- جدول A پهن یا بسیار بزرگ و ارجاع به ارتباط نادر است؛ یا فرکانس ارجاع به ارتباط زیاد و به صفات A کم است.
- R باید در ارتباط یا تجمیع دیگری شرکت کند؛ یا تعداد Bهای هر A بعداً تغییر کند و کلید R باید (a_0, b_0) شود (تبدیل به طرح عمومی 1:N).

ایرادها: هزینه‌ی پیوند برای خواندن A با Bهایش و همان قیدهای میان‌ستونی طراحی ۲.

جمع‌بندی

طراحی	صحت برای نمودار	شرط موجّه بودن
۱	ناقص (مگر B بدون A نداشته باشیم)	مشارکت الزامی B، تعداد ثابت ۲، بدون ارجاع مستقل به B
۲	صحیح	تعداد ثابت و کوچک، دسترسی همراه A و Bها، Bی بدون A داریم
۳	صحیح	مشارکت اختیاری/کم یا A پهن، ارجاع کم به ارتباط، یا ارتباط به‌عنوان موجودیت انتزاعی

سؤال ۷ – برنامه‌های میدانی، کارشناسان و مجوزها

یک مؤسسه، برنامه‌های میدانی را با شناسه، عنوان و تاریخ اجرا در مناطق مشخصی با کد منطقه و سطح دسترسی برگزار می‌کند. هر برنامه ممکن است در چند منطقه اجرا شود، اما در هر منطقه حداکثر یک‌بار ثبت می‌گردد. کارشناسان با شناسه، نام و درجه‌ی تخصص، در رابطه‌ای سه‌گانه با برنامه و منطقه قرار می‌گیرند و برای هر حضور، نقش و ساعات کارشان ثبت می‌شود. کارشناسان می‌توانند رابطه‌ی راهنمایی خودارجاعی یک‌به‌چند با تاریخ شروع و سطح رسمیت داشته باشند. همچنین هر برنامه دارای بخش‌هایی با شماره‌ی محلی، عنوان و بودجه است. در نهایت، مجوزهای دسترسی با شماره و تاریخ انقضا، منحصراً و به‌طور کامل به یکی از سه موضوع برنامه، منطقه یا کارشناس تعلق می‌گیرند.

۱. نحوه‌ی مدل‌سازی و تبدیل رابطه‌ی سه‌گانه‌ی کارشناس، برنامه و منطقه را به جدول مشخص کنید.

۲. بخش‌های برنامه را به صورت موجودیت ضعیف مدل و کلید اصلی جدول آن را تعیین نمایید.

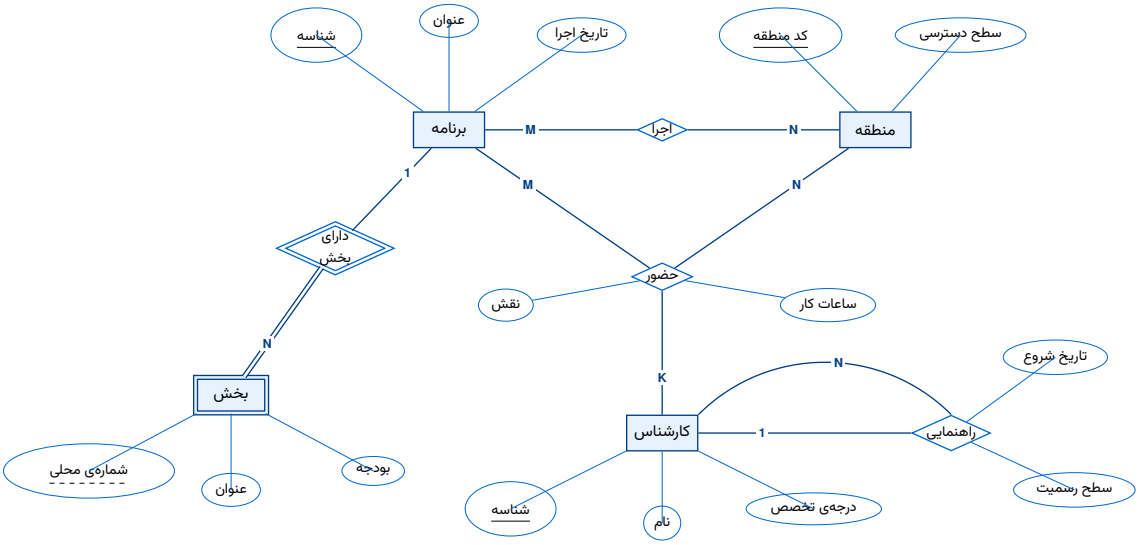
۳. طراحی جدول برای مجوزهای دسترسی با توجه به شرط تخصیص کامل را برای آن‌ها پیشنهاد کنید.

۴. فرض کنید مجوز دسترسی به حضور مشخص یک کارشناس در یک برنامه و منطقه‌ی خاص تعلق گیرد. این مفهوم را با تجمیع مدل کرده و جدول‌های حاصل را بنویسید.

پاسخ

مدل معنایی کامل

نمودار زیر موجودیت‌ها و ارتباط‌های مسئله را نشان می‌دهد. ارتباط «اجرا» (M:N) ثبت می‌کند که برنامه در کدام مناطق برگزار می‌شود؛ چون جفت (برنامه، منطقه) فقط یک‌بار می‌آید، خودِ جفت شناسه‌ی نمونه‌ی ارتباط است و ارتباط به صفت چندمقداری نیاز ندارد. «حضور» ارتباط سه‌گانه‌ی کارشناس، برنامه و منطقه با صفات نقش و ساعات است. «راهنمایی» ارتباط بازگشتی 1:N کارشناس با صفات تاریخ شروع و سطح رسمیت است (مشارکت اختیاری). «بخش» موجودیت ضعیف برنامه است. (فرض: تاریخ اجرا صفت خود برنامه است، همان‌طور که در متن آمده؛ اگر به‌ازای هر منطقه فرق می‌کرد صفت ارتباط «اجرا» می‌شد.)



شکل ۳: مدل ER بخش برنامه، منطقه، کارشناس و بخش‌ها.

۱) رابطه‌ی سه‌گانه‌ی کارشناس، برنامه، منطقه

مدل‌سازی: یک ارتباط سه‌گانه‌ی M:N:K با صفات توصیفی نقش و ساعات، که هر نمونه‌ی آن یعنی حضور یک کارشناس مشخص در یک برنامه‌ی مشخص در یک منطقه‌ی مشخص. دوگانه‌های جدا این معنا را ذخیره نمی‌کنند (دام پیوندی): از «کارشناس در برنامه»، «کارشناس در منطقه» و «برنامه در منطقه» نمی‌توان نتیجه گرفت که کارشناس در آن برنامه در آن منطقه کار کرده است.

تبدیل (حالت ۱ تعمیم‌یافته): یک جدول برای هر موجودیت و یک جدول برای ارتباط سه‌گانه. کلید جدول ارتباط ترکیب کلیدهای سه موجودیت است (چون یک کارشناس در یک برنامه و منطقه حداکثر یک حضور دارد؛ اگر می‌توانست چند بار حضور یابد، صفت چندمقداری مرکب مانند تاریخ هم جزء کلید بود). چون برنامه در هر منطقه حداکثر یک‌بار اجرا می‌شود و این جفت در ارتباط «اجرا» ثبت شده است، کلید خارجی (برنامه، منطقه) در جدول حضور را به جدول اجرا می‌دهیم، نه جداگانه به برنامه و منطقه: بدین ترتیب حضور فقط در اجرای واقعی یک برنامه در یک منطقه ثبت می‌شود.

PROGRAM (PID, TITLE, EXEC_DATE)

REGION (RCODE, ACCESS_LEVEL)

EXPERT (EID, NAME, DEGREE, MENTOR_ID, GUIDE_START, GUIDE_LEVEL)

EXECUTION (PID, RCODE)

PRESENCE (EID, PID, RCODE, ROLE, HOURS)

کلیدهای خارجی: PROGRAM→EXECUTION.PID، REGION→EXECUTION.RCODE، EXPERT→PRESENCE.EID، EXECUTION→PRESENCE(PID,RCODE)، EXPERT→EXPERT.MENTOR_ID. ارتباط بازگشتی «راهنمایی» (1:N، مشارکت اختیاری) با یک جدول طراحی شده است (حالت ۵): کلید خارجی راهنما و صفات ارتباط در سطر کارشناس (سمت N) می‌آیند و برای کارشناس بدون راهنما همه تهی‌اند؛ قید معنایی می‌گوید این سه ستون یا همه تهی‌اند یا همه مقدار دارند. (اگر مشارکت کم باشد، جدول جدا NULL GUIDANCE(EID, MENTOR_ID, START, LEVEL) را حذف می‌کند.)

۲) بخش‌های برنامه به‌عنوان موجودیت ضعیف

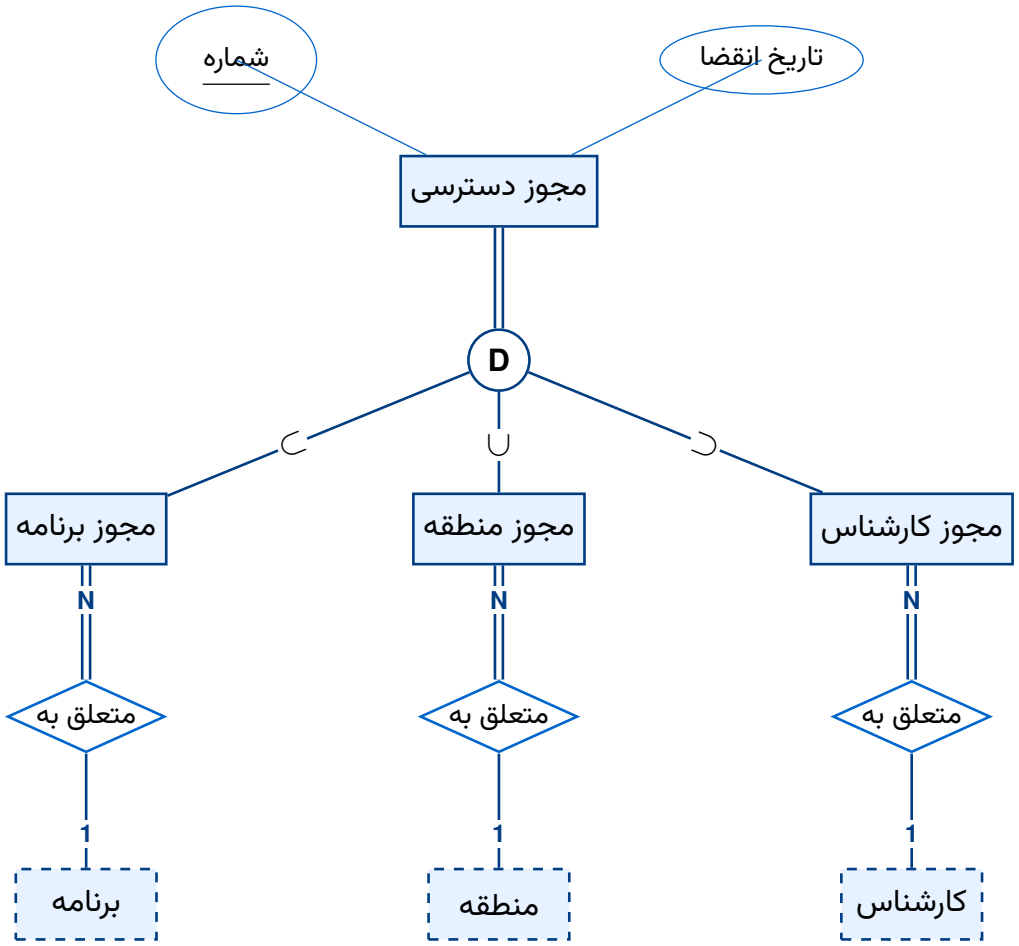
بخش بدون برنامه معنا ندارد (وابستگی وجودی) و شماره‌ی محلی آن فقط درون یک برنامه یکتاست (ممیزه). پس موجودیت ضعیف است و ارتباط شناسای «دارای بخش» با چندی 1:N و مشارکت الزامی بخش دارد. طبق «حالت ۷»: یک جدول برای موجودیت ضعیف و ارتباط شناسا، حاوی شناسه‌ی برنامه (کلید خارجی) و ممیزه:

SECTION (PID, LOCAL_NO, TITLE, BUDGET)

کلید اصلی: (PID, LOCAL_NO). حذف یا تغییر شناسه‌ی برنامه به بخش‌هایش منتقل می‌شود (با حذف برنامه، بخش‌هایش هم حذف می‌شوند).

۳) مجوزهای دسترسی با تخصیص کامل

هر مجوز دقیقاً به یکی از سه موضوع تعلق دارد؛ پس «مجوز» را به سه زیرنوع «مجوز برنامه»، «مجوز منطقه» و «مجوز کارشناس» تخصیص می‌دهیم: **مجزا** (D؛ «منحصراً») و **کامل** (total؛ «به طور کامل»). صفات شماره و تاریخ انقضا مشترک‌اند و هر زیرنوع ارتباط N:1 الزامی با موضوع خودش دارد.



شکل ۴: تخصیص مجزا و کامل مجوز بر پایه‌ی موضوع.

طرح پیشنهادی (روش دوم «حالت ۹»: n جدول): چون تخصیص کامل است، هر مجوز حتماً در یکی از زیرنوع‌هاست و جدول زبرنوع لازم نیست؛ با تکرار صفات مشترک در جدول هر زیرنوع به‌جای پیوند، اطلاعات کامل هر مجوز را از یک جدول می‌گیریم. چون تخصیص مجزا است، افزونگی هم پیش نمی‌آید (هر مجوز فقط در یک جدول است) و NULL هم نداریم. کلید خارجی موضوع NOT NULL است (مشارکت الزامی مجوز).

PROGRAM_PERMIT (PERMIT_NO, EXPIRY, PID)

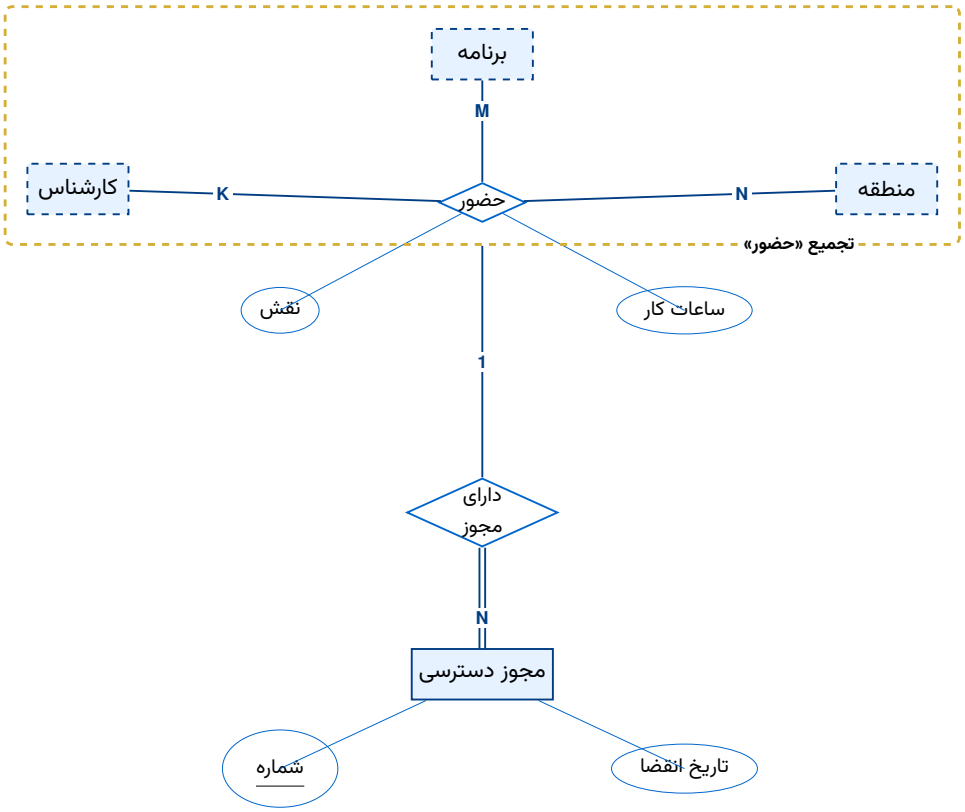
REGION_PERMIT (PERMIT_NO, EXPIRY, RCODE)

EXPERT_PERMIT (PERMIT_NO, EXPIRY, EID)

در هر سه جدول کلید خارجی (PID، RCODE و EID) NOT NULL است. **نکته‌ی جامعیتی:** شماره‌ی مجوز باید در کل مؤسسه یکتا باشد (هر مجوز یک زیرنوع دارد)؛ پس شماره باید از یک شمارنده‌ی مشترک برای هر سه جدول بیاید (یا یکتایی آن میان سه جدول جداگانه بررسی شود). این قید در طراحی با جدول زبرنوع (n+1) لازم نیست؛ در عوض در طراحی n جدولی هر پرس‌وجو درباره‌ی «همه‌ی مجوزها» به UNION نیاز دارد. طرح‌های جایگزین: (الف) $n+1$ جدول (جدول PERMIT(PERMIT_NO, EXPIRY) و سه جدول زیرنوع با کلید مشترک)، که یکتایی شماره را خودبه‌خود تضمین می‌کند ولی پیوند می‌خواهد؛ (ب) یک جدول با صفت نوع و سه کلید خارجی تهی‌پذیر که دو تا از آن‌ها همیشه NULL است (قید معنایی: دقیقاً یکی مقدار دارد)، که چون تخصیص مجزا است ممکن است، ولی NULL زیاد دارد.

۴) مجوز متعلق به حضور مشخص: تجمیع

حضور یک کارشناس در یک برنامه و منطقه، خود یک ارتباط (سه‌گانه) است. مجوز نمی‌تواند به یکی از سه موجودیت تعلق گیرد (زیرا حضور مشخص با هر سه تعیین می‌شود)، پس به‌جای ارتباط‌های سه‌گانه‌ی تازه، ارتباط «حضور» را با **تجمیع** به یک موجودیت انتزاعی تبدیل می‌کنیم و مجوز را در ارتباط «دارای مجوز» با این تجمیع قرار می‌دهیم. فرض: هر مجوز دقیقاً به یک حضور تعلق دارد (مشارکت الزامی مجوز) و یک حضور می‌تواند چند مجوز داشته باشد (1:N).



شکل ۵: مدل با تجمیع ارتباط سه‌گانه‌ی «حضور».

طراحی (حالت ۱۳): ابتدا بخش درون تجمیع (جدول PRESENCE؛ همان بخش ۱)، سپس بخش بیرونی: ارتباط 1:N با مشارکت الزامی سمت N در جدول مجوز ادغام می‌شود و کلید خارجی آن، کلید مرکب سه‌ستونی ارتباط PRESENCE است (چون حضور با سه ستون شناسایی می‌شود):

PRESENCE (EID, PID, RCODE, ROLE, HOURS)

PERMIT (PERMIT_NO, EXPIRY, EID, PID, RCODE)

هر سه ستون EID، PID و RCODE هیچ‌مقدارناپذیرند و با هم یک کلید خارجی مرکب به PRES-ENCE(EID, PID, RCODE) می‌سازند. اگر هر حضور حداکثر یک مجوز داشت (1:1) فقط کافی بود UNIQUE(EID,PID,RCODE) هم اضافه شود. اگر مجوز همچنان می‌تواند به برنامه، منطقه یا کارشناس هم تعلق گیرد، تخصیص مجوز چهار زیرنوع پیدا می‌کند و جدول چهارم (PRESENCE_PERMIT) به طرح بخش ۳ اضافه می‌شود.